

"Работа с матрицами в прикладной компьютерной программе Maxima".

Выполнила:
Студентка 1-го курса ИВТ группы 2.2
Кочеткова Мария

Работа с матрицами в прикладной компьютерной программе Maxima

- Задание (ввод) матрицы
- Удаление строк/столбцов из матриц
- Получение минора матрицы
- Вычисление определителя
- Нахождение обратной матрицы
- Транспонирование матрицы
- Приведение матрицы к ступенчатому виду
- Нахождение матричного многочлена
- Выполнение действий с матрицами:
 - Сумма матриц
 - Разность матриц
 - Произведение матрицы и числа
 - Произведение матриц
 - Поэлементное произведение матриц
 - Поэлементное частное матриц
 - Поэлементное возведение в степень матрицы
 - Поэлементное вычисление корня матрицы
 - Возведение матрицы в степень
 - Получение степенной матрицы e с соответствующей степенью



Задание (ввод) матрицы

- Ввод с клавиатуры

```
--> matrix([15,1],[-7,20]);  
(%o1)  $\begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix}$ 
```

- Ввод с помощью внутренней команды

```
--> A: matrix(  
[15,1,18,-19],  
[-7,20,0.5,1/2]  
);  
(A)  $\begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 
```

- Задание матриц

```
--> x: matrix([5,2],[3,9]);  
(x)  $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$ 
```

```
--> y: matrix([8,6],[7,4]);  
(y)  $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$ 
```

- Создание матрицы, элементами которой являются матрицы

```
--> genmatrix(%o1, 3, 3);  
(%o4)  $\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} (1,1) & \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} (1,2) & \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} (1,3) \\ \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} (2,1) & \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} (2,2) & \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} (2,3) \\ \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} (3,1) & \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} (3,2) & \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix} (3,3) \end{bmatrix}$ 
```

Получение минора матрицы

```
(%i2) minor(B,x,y);
```

x – это номер удаляемой строки (или через запятую номера удаляемых строк); A – это имя матрицы, из которой удаляются элементы; y – это номер удаляемого столбца (или через запятую номера удаляемых столбцов)

Удаление строк/столбцов из матриц

```
(%i1) submatrix(x,A,y);
```

x – это номер удаляемой строки (или через запятую номера удаляемых строк); A – это имя матрицы, из которой удаляются элементы; y – это номер удаляемого столбца (или через запятую номера удаляемых столбцов)

Нахождение обратной матрицы

```
--> X: matrix([1,2,3],[4,5,6],[7,8,0]);  
(X)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ 
```

```
--> invert(X);  
(%o14)  $\begin{bmatrix} -\frac{16}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{14}{9} & -\frac{7}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{bmatrix}$ 
```

```
--> Y: X^(-1);  
(Y)  $\begin{bmatrix} -\frac{16}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{14}{9} & -\frac{7}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{bmatrix}$ 
```

Транспонирование матрицы

```
--> A: matrix([15,1],[-7,20]);
```

$$(A) \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix}$$

```
--> transpose(A);
```

$$(\%05) \begin{bmatrix} 15 & -7 \\ 1 & 20 \end{bmatrix}$$

Приведение матрицы к ступенчатому виду

```
--> A: matrix([15,1],[-7,20]);
```

$$(A) \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix}$$

```
--> triangularize(A);
```

$$(\%02) \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ 0 & 307 \end{bmatrix}$$

Нахождение ранга матрицы:

```
--> echelon(A);
```

$$(\%03) \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{15} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
--> rank(A);
```

$$(\%04) 2$$

Нахождение матричного многочлена

```
--> A: matrix([1,2],[3,0]);
```

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

```
--> g(w) := -2*(w^2)+5*w;
```

$$(\%022) g(w) := (-2)w^2 + 5w$$

```
--> -2*A.A+5*A;
```

$$(\%023) \begin{bmatrix} -9 & 6 \\ 9 & -12 \end{bmatrix}$$

Вычисление определителя

```
--> X: matrix([1,2,3],[4,5,6],[7,8,0]);
```

$$(X) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

```
--> determinant(X);
```

$$(\%013) 27$$

Выполнение действий с матрицами

- Сумма матриц

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad x+y; \\ (\%o9) \quad \begin{bmatrix} 13 & 8 \\ 10 & 13 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Разность матриц

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad x-y; \\ (\%o10) \quad \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Произведение матрицы и числа

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad 3*x; \\ (\%o13) \quad \begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 9 & 27 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Произведение матриц

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad x.y; \\ (\%o12) \quad \begin{bmatrix} 54 & 38 \\ 87 & 54 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Поэлементное произведение матриц

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad x*y; \\ (\%o11) \quad \begin{bmatrix} 40 & 12 \\ 21 & 36 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Поэлементное частное матриц

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad x/y; \\ (\%o14) \quad \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{7} & \frac{9}{4} \end{bmatrix} \end{array}$$

- Поэлементное возведение в степень матрицы

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad x^2; \\ (\%o19) \quad \begin{bmatrix} 25 & 4 \\ 9 & 81 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Поэлементное вычисление корня матрицы

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad \text{sqrt}(x); \\ (\%o17) \quad \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 3 \end{bmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{-->} \quad \text{sqrt}(x), \text{numer}; \\ (\%o18) \quad \begin{bmatrix} 2.23606797749979 & 1.414213562373095 \\ 1.732050807568877 & 3.0 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Возведение матрицы в степень

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad x^{^2}; \\ (\%o20) \quad \begin{bmatrix} 31 & 28 \\ 42 & 87 \end{bmatrix} \end{array}$$

- Получение степенной матрицы e с соответствующей степенью

$$\begin{array}{l} \text{-->} \quad \text{exp}(x); \\ (\%o15) \quad \begin{bmatrix} e^5 & e^2 \\ e^3 & e^9 \end{bmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{-->} \quad \text{exp}(x), \text{numer}; \\ (\%o16) \quad \begin{bmatrix} 148.4131591025766 & 7.38905609893065 \\ 20.08553692318767 & 8103.083927575384 \end{bmatrix} \end{array}$$

ИСТОЧНИКИ:

- <https://disk.yandex.ru/i/zz6t7hvHPLOayQ>

Поэтапное введение команд и объяснение их работы

- <https://wxmaxima.ru/>

Работа Maxima и описание команд, а также понятное объяснение работы функции в целом

